FIAP ON

TRATORES DIGITAIS - HARDWARES PARA IA

EXPLORANDO O MUNDO DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

13

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Timeline de provedores web 6
Figura 2 - Arquiteturas de nuvem 8
Figura 3 - Modelos de Serviços em Nuvem 9
Figura 4 - AWS Academy 11
Figura 5 - AWS Academy Learner Lab 12
Figura 6 - Cadastro no ambiente da AWS 13
Figura 7 - Console da AWS 13
Figura 8 - Interface de Linha de Comando 14
Figura 9 - Configurando a Sessão do CLI 15
Figura 10 - AWS CloudShell 15
Figura 11 - Políticas baseadas em identidade 18
Figura 12 - Ambiente corporativo 18
Figura 13 - Seleção de serviços para estimar custos 19
Figura 14 - Estimativa de custos 20

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 - Exemplo de execução de comandos no CLI 15

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 EXPLORANDO O MUNDO DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM 5
1.1 Introdução 5
1.2 Arquiteturas de Nuvem.....7
1.3 Modelos de serviços em nuvem 8
1.3.1 Infraestrutura como Serviço (IaaS).....9
1.3.2 Plataforma como Serviço (PaaS) 10
1.3.3 Software como Serviço (SaaS) 10
2 AMBIENTE DA AWS.....11
2.1 Console 12
2.2 Interface de Linha de Comando 14
2.3 Acesso programático.....16
3 SEGURANÇA.....17
4 ESTIMATIVAS DE CUSTOS.....19
4.1 Custo total de propriedade 19
REFERÊNCIAS.....21
GLOSSÁRIO 22

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 EXPLORANDO O MUNDO DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

1.1 Introdução

O termo “nuvem” é amplamente utilizado atualmente nas empresas, instituições de ensino, noticiários e até mesmo nas conversas informais. No entanto, é necessário definir alguns conceitos fundamentais para evitar ambiguidades, distinguindo soluções para evitar ruídos de comunicação.

A computação em nuvem envolve desde serviços mais simples como a alocação de servidores para hospedar aplicações, armazenar dados e usar um servidor remoto para trabalhos de um escritório, até serviços mais complexos que envolvam o uso de inteligência artificial para processamento e entrega de um resultado.

Segundo a AWS Academy (2024), a computação em nuvem pode ser definida como: “Entrega sob demanda de poder computacional, banco de dados, aplicativos e outros recursos de TI pela internet com uma definição de preço conforme o uso”.

Portanto, podemos “alugar” o poder computacional de um grande conjunto de computadores, por um tempo definido, pagando somente pelo tempo ou quantidade de solicitações a um determinado serviço.

Historicamente, o termo “Computação em nuvem” foi utilizado pela primeira vez em uma palestra do professor Rammnath Chellappa em um curso de sistemas de informação.

O conceito de nuvem começou a ganhar força em 2003, quando dois funcionários da Amazon, Chris Pinkham e Benjamin Black, apresentaram um *paper* interno de como a infraestrutura de máquinas da empresa poderia funcionar. Eles sugeriram usar parte dessa infraestrutura para venda de serviços e prepararam um *case* para isso.

Há muito tempo já fazemos uso da computação em nuvem, mas eventualmente não nos demos conta disso, seja utilizando uma empresa para hospedar nossos sites, ou até mesmo em tarefas simples, como o compartilhamento de dados online entre colegas de trabalho ou de estudos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Desde então diversos provedores de serviços (*vendors*) em nuvem surgiram, como a Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), IBM Cloud, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), entre outros provedores e a cada ano podemos nos deparar com novidades acessíveis em poucos cliques na internet.

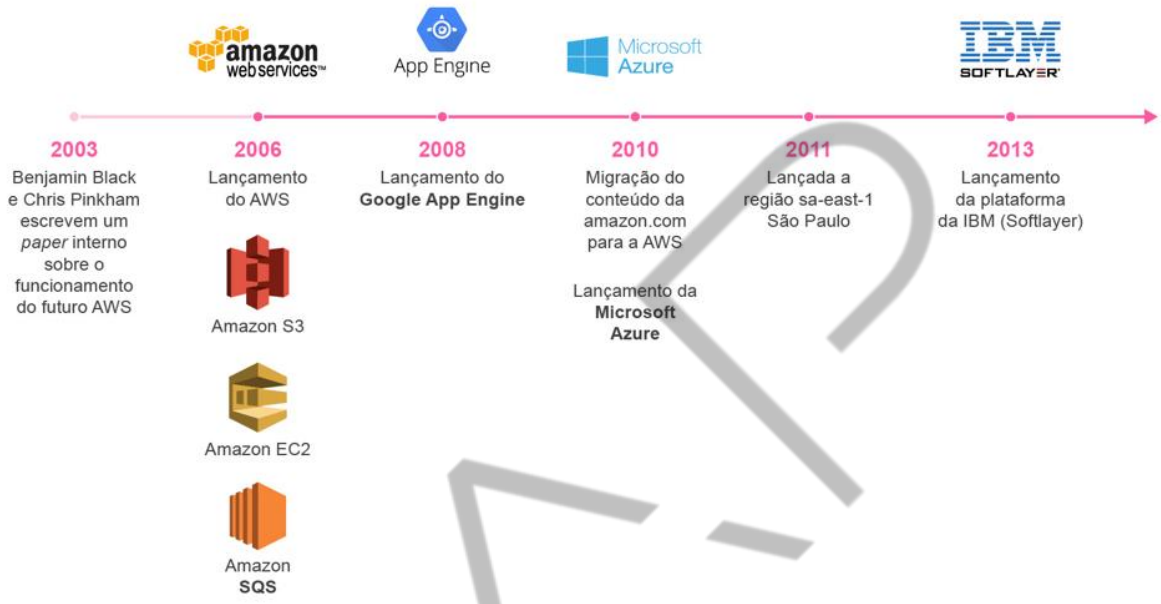

Figura 1 - Timeline de provedores web
Fonte: Elaborado pelo autor (2024), adaptado por FIAP (2024)

A figura “Timeline de provedores web” mostra a linha do tempo desde o primeiro grande provedor de serviços web e a entrada de novos concorrentes. O primeiro serviço da AWS foi o Simple Storage Service (S3), que é um serviço de armazenamento de dados, podendo armazenar diferentes estruturas e dados, como textos, arquivos, imagens etc. Este serviço permitiu vender espaço em disco dos servidores da AWS para seus clientes de forma simplificada.

Em relação às formas de contratação ou até mesmo como as empresas podem utilizar os serviços da nuvem, existem alguns modelos de serviço normalmente utilizados no mercado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2 Arquiteturas de Nuvem

Podemos ter diferentes tipos de arquitetura de nuvem, cada uma com características específicas que se adequam às necessidades de negócio e consideram restrições técnicas das empresas.

De maneira mais ampla, as empresas podem ter os seguintes tipos de nuvem:

- Nuvem pública;
- Nuvem privada;
- Nuvem híbrida.

Na nuvem pública, podemos contratar diferentes serviços de provedores distintos (AWS, Azure, GCP etc.), incluindo serviços de computação na nuvem que replicam a infraestrutura de máquinas e rede de toda a empresa. Portanto, neste modelo, a empresa não precisa se preocupar em gerenciar um parque de máquina localmente, “alugando” servidores na nuvem e realizando pagamentos sob demanda. Algumas vantagens deste modelo incluem a escalabilidade, e o menor tempo de configuração de máquinas, levando a um menor tempo de implantação (*time-to-value*) de novos serviços aos clientes desta empresa. No entanto, os mesmos provedores que reservam espaço para a empresa, podem alugar o espaço não utilizado para outras empresas.

Na nuvem privada, a infraestrutura é dedicada a uma única organização, podendo ser gerida internamente, em uma infraestrutura local (*on-premises*) ou em um datacenter exclusivo. Portanto, existe um controle maior ao hardware da empresa contratante. Este modelo é ideal para empresas que exigem um maior nível de segurança.

No modelo de nuvem híbrida, as empresas usam a nuvem pública para tarefas menos sensíveis, enquanto mantém as aplicações mais restritas na nuvem privada, combinando as vantagens de cada modelo de contratação.

Na figura a seguir, ilustramos de forma geral os principais tipos de arquitetura de nuvem.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

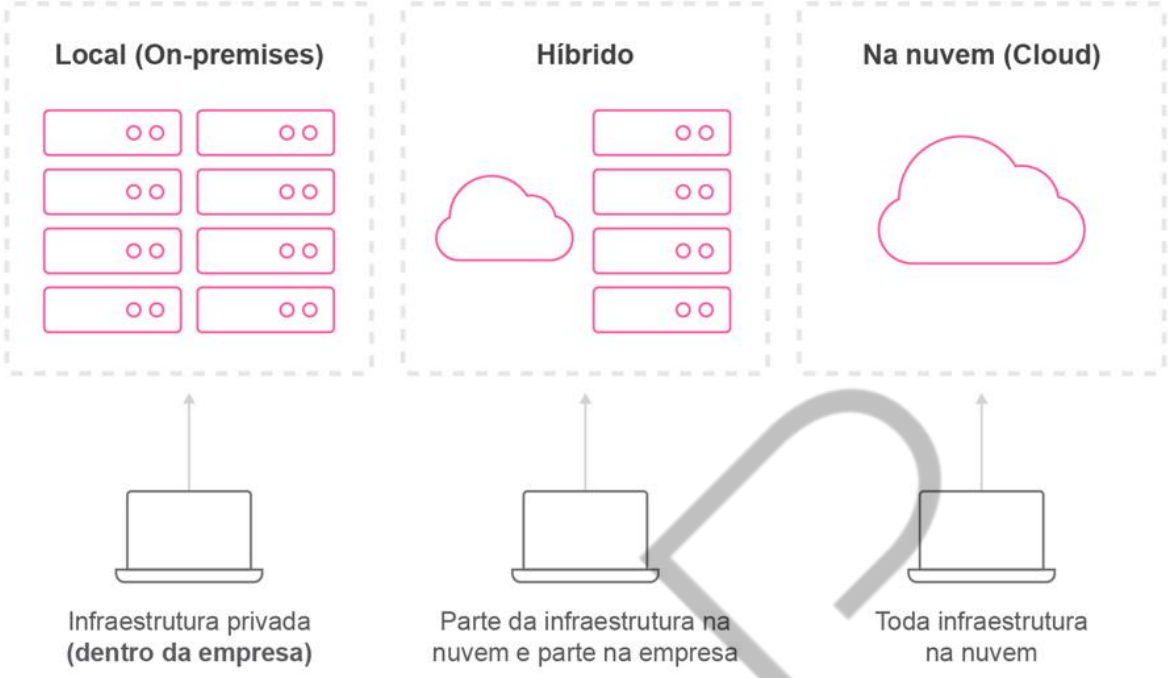

Figura 2 - Arquiteturas de nuvem
Fonte: Elaborado pelo autor (2024), adaptado por FIAP (2024)

Ainda é possível combinar diferentes provedores de serviços de nuvem pública, no que chamamos de ambiente *multi-cloud*. Nesta configuração, opta-se por parte da infraestrutura em um provedor e parte em outro provedor de nuvem, havendo a integração entre os ambientes de nuvem por meio de APIs e demais serviços.

1.3 Modelos de serviços em nuvem

Existem basicamente três principais modelos de entrega de serviços pela nuvem, como infraestrutura como serviço (*Infrastructured as a Service* — IaaS), plataforma como serviços (*Platform as a Service* — PaaS) e software como serviço (SaaS).

Cabe ressaltar que existem variações destes termos que surgiram para fins específicos, como banco de dados como serviço (*Database as a Service* — DbaaS), *Game as a Service* (GaaS), entre muitas outras variações. No entanto, vamos detalhar os três principais conceitos fundacionais, conforme a figura “Modelos de Serviços em Nuvem”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3 - Modelos de Serviços em Nuvem
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

De acordo com o modelo de serviço em nuvem contratado, podemos ter um controle maior sobre a gestão do hardware e do software, ou podemos usar um modelo em que podemos focar em questões inerentes ao negócio, sem nos preocupar com detalhes de configuração do hardware ou do sistema operacional. Os principais modelos de negócio são:

- Infraestrutura como Serviço;
- Plataforma como Serviço;
- Software como Serviço.

Os modelos serão descritos a seguir.

1.3.1 Infraestrutura como Serviço (IaaS)

No modelo de infraestrutura como serviço, há um controle maior sobre o *hardware* contratado. Este é o modelo mais tradicional em que podemos, por exemplo, alugar uma máquina virtual na nuvem, selecionando recursos como CPU, memória, HD, recursos de rede, assim como o sistema operacional a ser instalado nestas máquinas.

No modelo IaaS, precisamos gerenciar as atualizações do sistema operacional e demais configurações necessárias para atender à nossa demanda. Por exemplo, se formos hospedar um *website*, teremos que cuidar de toda a parte de instalação de um servidor web, até a implantação (*deploy*) dos arquivos do *website.*

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Na AWS, podemos citar alguns dos serviços de computação que são inseridos no modelo IaaS, como a criação de máquinas virtuais, com o serviço conhecido como o serviço do Elastic Compute Cloud (**EC2**), armazenamento em bloco, arquivos ou objetos (AWS *Simple Storage Service* — **S3**) e serviços de infraestrutura de redes.

Portanto, há uma ampla gama de cenários de uso do modelo IaaC para servirem como base para a infraestrutura operacional de uma empresa. Uma empresa ou *startup* pode, com apenas alguns cliques, definir uma infraestrutura básica para iniciar sua operação, sem se preocupar com quesitos como licenciamento de software, espaço destinado a servidores, refrigeração de máquinas, além dos custos operacionais de pessoal especializado.

1.3.2 Plataforma como Serviço (PaaS)

No modelo de plataforma como serviço, a ideia é ter um controle menor sob o hardware, focando em questões como implantação de aplicações, eliminando a necessidade de gerenciamento de hardware e infraestrutura subjacente, como configurações de rede. Há, portanto, uma abstração das complexidades inerentes ao processo de configuração, manutenção e escalabilidade de hardware. O serviço AWS Elastic Beanstalk é um exemplo de serviço que foi desenvolvido para facilitar o *deploy* de aplicações.

1.3.3 Software como Serviço (SaaS)

No modelo de software como serviço, busca-se acessar aplicações prontas por meio da internet. Podemos citar diversos serviços existentes, como armazenamento de dados online, como o *Google Drive,* uso de softwares de escritório, como o *Microsoft Office* 365, aplicações de edição de imagem online e vários outros serviços. Neste modelo, paga-se uma assinatura para uso do software por um determinado período de tempo.

O Amazon Chime da AWS é um exemplo de SaaS, oferecendo um ambiente para agendamento e realização de videoconferências online.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 AMBIENTE DA AWS

Dado o pioneirismo do lançamento de serviços de nuvem, iremos inicialmente exemplificar o ambiente da nuvem da AWS e as formas de acesso a este ambiente.

A AWS oferece um ambiente acadêmico (conhecido por **aws academy**), ao qual é possível testar diversos serviços. **Iremos utilizar esse ambiente em nossos exemplos** (<https://awsacademy.instructure.com/>).

Após receber o e-mail que configurarmos para você, você poderá acessar o ambiente, clicando em “Student Login”, conforme a figura a seguir.

Figura 4 - AWS Academy
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Em seguida, você acessará o ambiente seguro de treinamento da AWS, conforme figura “AWS Academy Learner Lab”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 5 - AWS Academy Learner Lab
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Durante o curso, nossos exemplos serão feitos neste ambiente controlado, usando basicamente o navegador da internet para simular os serviços da AWS. Apesar de usarmos o ambiente acadêmico da AWS, iremos abordar as principais formas de acesso ao ambiente real da AWS. São eles:

- Console;
- CLI;
- SDK.

Detalharemos a seguir estas principais formas de acesso.

2.1 Console

O primeiro acesso à AWS normalmente é realizado pela internet por meio do que chamamos de **console**, disponível em <https://console.aws.amazon.com/> mediante cadastro inicial. O cadastro inicial no ambiente real da AWS é feito após informar um endereço de e-mail e a inclusão de dados pessoais e de cobrança (cartão de crédito). Lembrando que **NÃO É NECESSÁRIO** se cadastrar neste ambiente, dado que usaremos o ambiente acadêmico (**aws academy**).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 6 - Cadastro no ambiente da AWS
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Inicialmente há um **período de testes de 12 meses** para **alguns** serviços básicos, chamado de *free tier,* contendo serviços de computação (EC2, Lambda, S3 etc.), armazenamento, banco de dados e até mesmo serviços de Machine Learning. No entanto, deve-se ter atenção ao período de testes, pois ao término do período, os serviços implantados não são automaticamente destruídos, podendo haver cobranças.

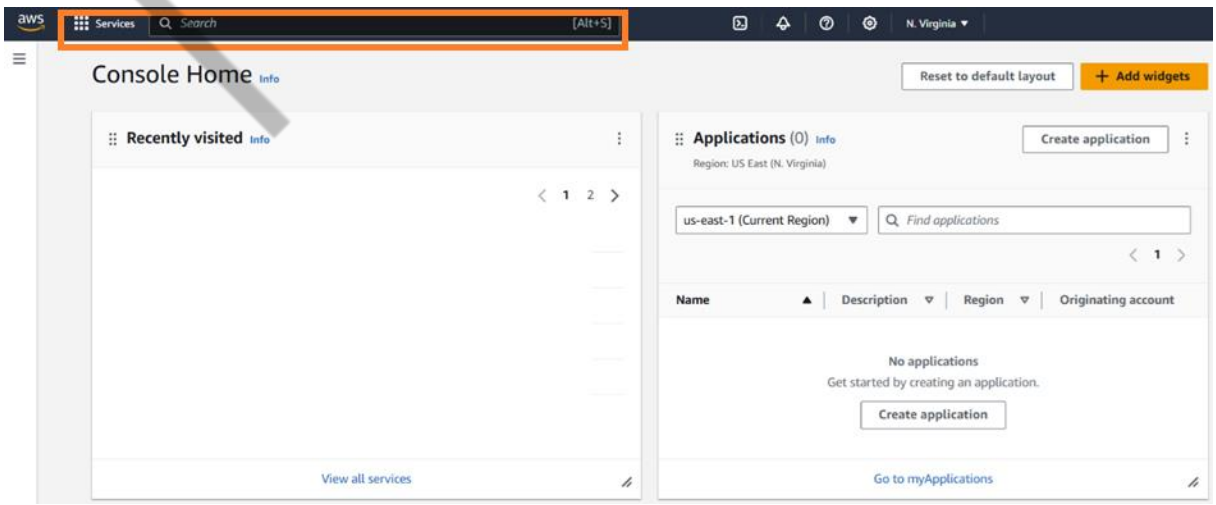

Figura 7 - Console da AWS
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Após o acesso ao console da AWS, é possível escolher o serviço desejado clicando no menu superior de serviços ou digitar em uma caixa de busca no próprio site, conforme ilustrado na figura “Console da AWS”.

Depois de criar a conta na AWS, é possível ainda baixar a interface de linha de comando para acesso programático à AWS, para que acessos subsequentes à AWS sejam feitos sem a necessidade de abrir um navegador da internet.

2.2 Interface de Linha de Comando

Outra forma de acesso é por meio do AWS CLI (Command Line Interface), que permite executar comandos em um terminal (*shell*) para tarefas comuns, como a listagem de serviços disponíveis, configuração de serviços, implantação e demais opções disponíveis. Podemos optar por esta opção quando temos alguns *scripts* prontos para executar ou para ganhar agilidade em alguns processos.

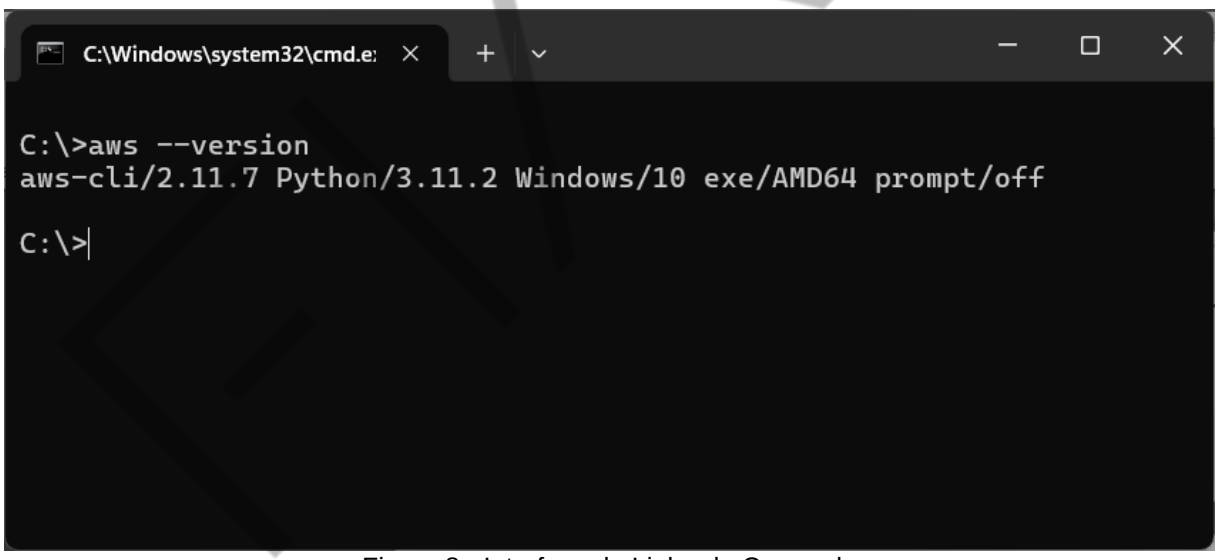

Figura 8 - Interface de Linha de Comando
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A instalação é muito simples, bastando acessar a documentação da AWS disponível no site <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html>, e selecionar o instalador de acordo com seu sistema operacional. Inicialmente é necessário configurar o cliente do AWS CLI, gerando uma chave de acesso pelo serviço da AWS IAM (falaremos mais adiante) e configurando o acesso no AWS CLI.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

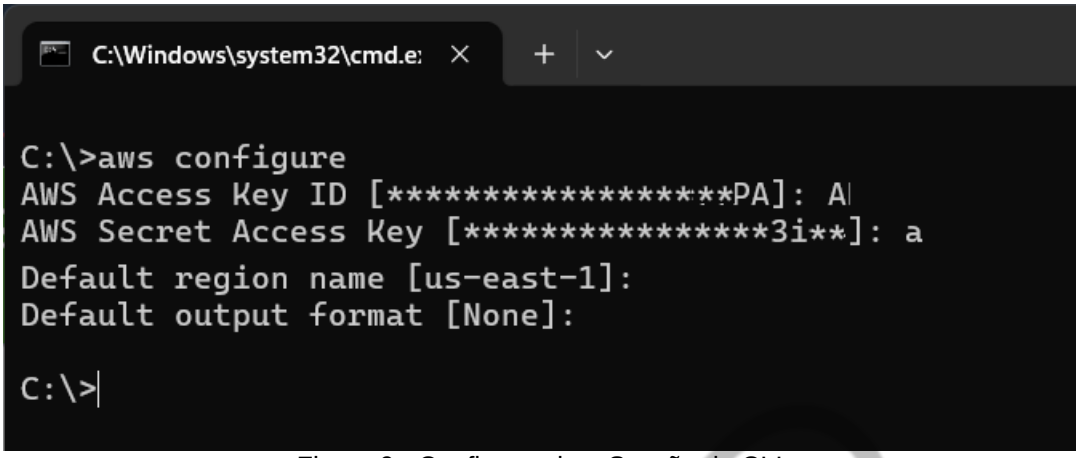

Figura 9 - Configurando a Sessão do CLI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A sintaxe para a listagem e execução de serviços é:

aws <serviço> <comando> <subcomando> [parâmetros]

No exemplo a seguir, ilustramos alguns comandos executados no CLI para listagem de um repositório de objetos (também chamado de *bucket*) e, em seguida, do conteúdo do repositório.

```
$ aws s3 ls
2024-09-02 13:26:24 minhascredenciais-meu-bucket

$ aws s3 ls minhascredenciais-meu-bucket
2024-09-02 13:27:51          5 meuarquivo.txt
```

Código-fonte 1 - Exemplo de execução de comandos no CLI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Há também uma versão online do CLI no próprio console da AWS chamado de CloudShell.

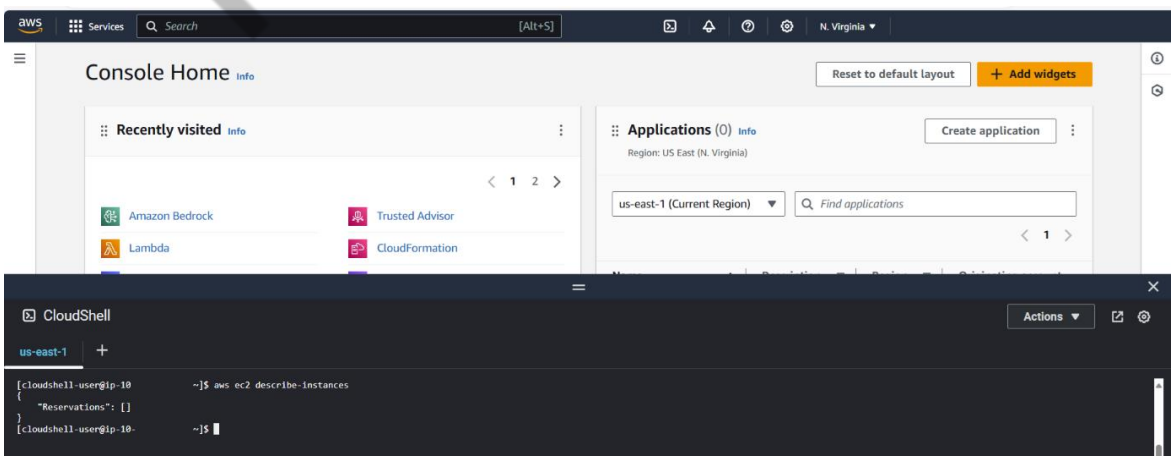

Figura 10 - AWS CloudShell
Fonte: Elaborado pelo autor

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Este terminal (*shell*) já está pré-autenticado no ambiente da AWS, e permite executar quaisquer comandos disponíveis no AWS CLI.

2.3 Acesso programático

Além dos acessos via console e via CLI, é possível utilizar as bibliotecas disponíveis para desenvolvedores para acesso programático (SDK). Por exemplo, é possível desenvolver aplicações usando o Python.

Por exemplo, a biblioteca chamada **boto3** permite acessar programaticamente os serviços da AWS por meio de códigos customizados, como um notebook em Python.

Desta forma é possível customizar aplicações que consumam serviços diretamente da AWS de forma transparente. É possível, por exemplo, ter uma estrutura híbrida, com uma aplicação em um servidor local (*on-premises*) e o banco de dados na nuvem (*cloud*) usando o SDK da AWS.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 SEGURANÇA

A AWS conta com diversos recursos para gerenciamento e controle de segurança para garantia de acesso aos serviços da nuvem somente por pessoas autorizadas. O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço de identificação e controle de acesso que permite definir políticas de segurança, utilizando o conceito de privilégio mínimo, ou seja, o usuário administrador da conta da empresa na AWS deve atribuir explicitamente permissões a um usuário, grupo de usuários, política IAM ou função IAM (IAM role).

- **IAM User:** conta de uma **pessoa** ou **aplicativo** com login e senha na AWS.
- **IAM Group:** um grupo de usuários que compartilham as mesmas permissões e autorizações. Os grupos são utilizados para simplificar a concessão e o gerenciamento de permissões dentro de um ambiente. Exemplos de grupos comuns: desenvolvedores (devs), equipe de infraestrutura, testers e administradores (admins). Atribuir permissões a grupos, em vez de usuários individuais, reduz o risco de erros e facilita a manutenção de políticas de acesso.
- **IAM Policies:** documento que **define quais recursos** podem ser acessados e o nível de acesso a cada recurso.
- **IAM Roles (Funções):** os papéis podem armazenar diferentes acessos e serem temporários. Não precisam de login e senha e podem ser associados a serviços ou usuários. Por exemplo: acesso ao EC2, S3 e demais serviços da nuvem.

No IAM definimos **quem** (usuário, grupo ou *role*) pode acessar um recurso, **quais recursos** poderão ser acessados e **como** serão acessados.

A figura a seguir ilustra políticas baseadas em identidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 11 - Políticas baseadas em identidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Considere o exemplo da figura a seguir:

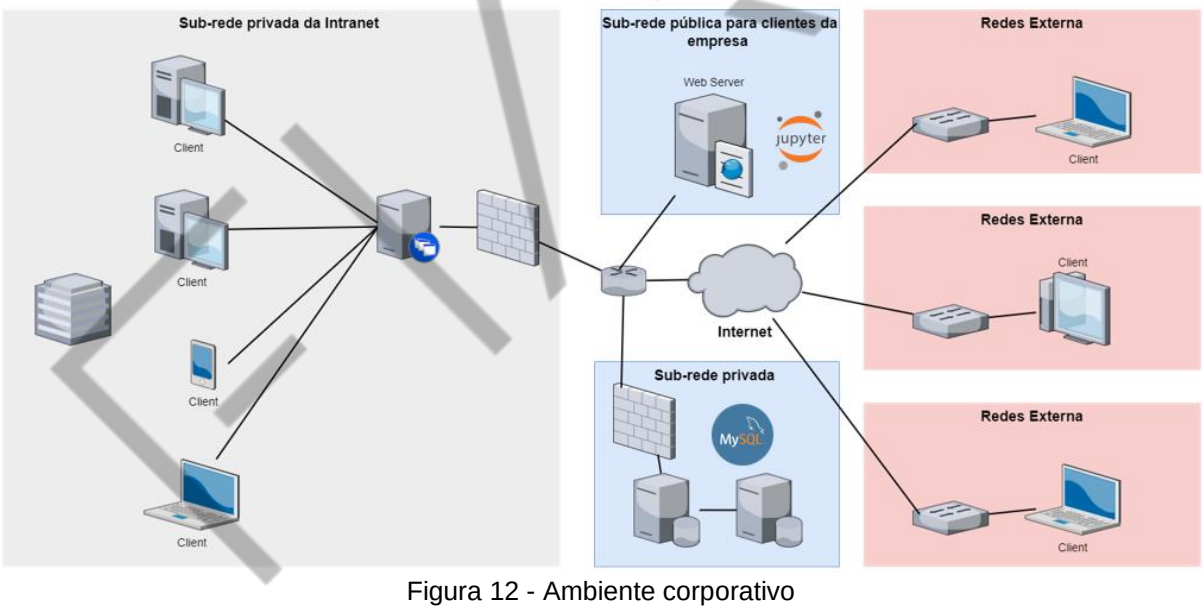

Figura 12 - Ambiente corporativo
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Na figura “Ambiente corporativo”, podemos definir um grupo de funcionários para implantação de aplicativos, outro grupo para os administradores do banco de dados e outro grupo para definição da infraestrutura de rede. Isto pode ser replicado na nuvem da mesma maneira usando o AWS IAM.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 ESTIMATIVAS DE CUSTOS

4.1 Custo total de propriedade

Antes de realizar a migração para um ambiente em nuvem, é importante realizar comparações em relação a um ambiente *on-premises*. Por exemplo, para utilizar um servidor de aplicações em um ambiente local, precisamos considerar os custos com servidores e licenças de software, além de custos de instalação, energia elétrica, refrigeração dos equipamentos e de até mesmo do espaço físico reservado aos equipamentos de *hardware*.

É preciso considerar também os custos com hardware para armazenamento dos dados (por exemplo: discos de armazenamento), rede (switches, cabeamento, firewall etc.), administração da rede e os custos operacionais para manter a estrutura funcionando, incluindo manutenções de hardware e software (por exemplo: *patches* de correção).

Realizado o levantamento dos custos locais e do tempo para implantar a infraestrutura local, é possível calcular os mesmos recursos alocados na nuvem, utilizando calculadoras fornecidas pelos próprios servidores de nuvem.

A AWS fornece uma calculadora de preços online <https://calculator.aws/#/> para tal finalidade.

A figura a seguir ilustra a escolha de serviços usando a calculadora da AWS.

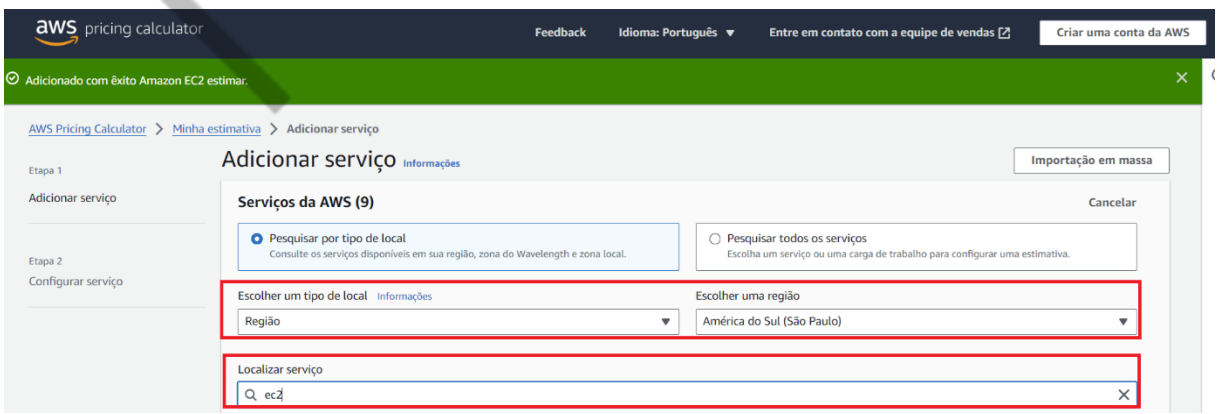

Figura 13 - Seleção de serviços para estimar custos
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Na figura “Seleção de serviços para estimar custos”, pode-se escolher entre uma ampla gama de serviços, definindo-se a região onde serão armazenados ou processados, além de haver um filtro para localização dos serviços.

Existem diferentes planos para os serviços, incluindo descontos em planos de longa permanência.

A figura “Estimativa de custos” mostra uma estimativa para uso de uma máquina Linux simples e um armazenamento adicional de objetos de até 50GB, resultando em um total de U$4,15 por mês e U$ 49,80 por ano em um plano de longa permanência (três anos).

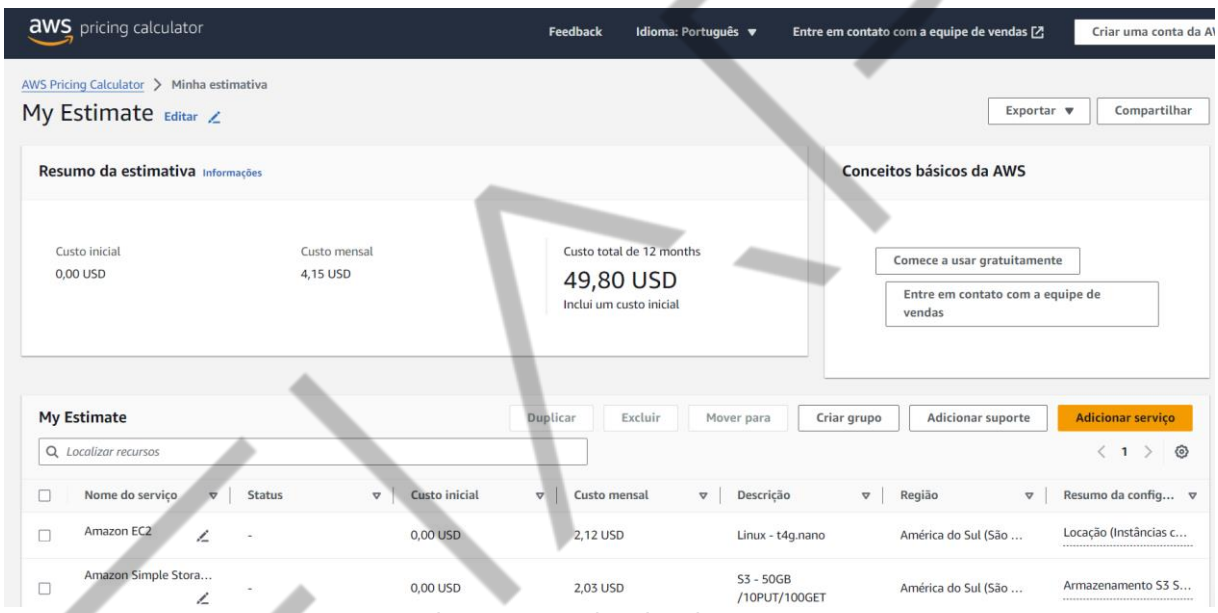

Figura 14 - Estimativa de custos
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Comparando-se os custos locais com a estimativa online, é possível tomar uma decisão sobre o uso da nuvem. É preciso reforçar que a questão de se ter uma máquina pronta em poucos minutos, é difícil de mensurar e pode ser crucial para alguns negócios.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

AWS Academy. **AWS Academy**. 04 de setembro de 2024. Disponível em: <https://awsacademy.instructure.com/>. Acesso em: 22 nov. 2024.

EAGAR, G. **Data Engineering with AWS**. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2021.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

AWS	Amazon Web Services.
CLI	Command Line Interface.
EC2	Elastic Compute Cloud.
IaaS	Infrastructure as a Service.
IAM	Identity Access Management.
PaaS	Platform as a Service.
SaaS	Software as a Service.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com